



INDEPENDENT GAME DEVELOPMENT CASE STUDY

FIRSTGAME1

从游戏 Brief、角色生成到 UE5.8.1 可玩 Demo

一份聚焦主导判断、AI 协作、系统迭代与真实验证的独立制作案例

“不是展示一次生成结果，而是说明：为什么这样设计、哪里失败、如何收紧条件，并最终把系统做成玩家真正能操作的体验。”

独立完成	UE 5.8.1	8–12 分钟	Windows
角色与范围	核心引擎	目标体验	Build 已存在*

封面图为 AI 概念方向图（非实机截图）。*Windows Build 由项目作者确认存在；本次文档审计未在项目目录内定位独立包体路径。

SECTION 01

项目 Brief

把“沉睡花园的复苏”转化为一条短而完整、可构建的第三人称环境解谜体验

一句话概念

玩家扮演“调律者”，在失去颜色与声音的几何花园中依次唤醒教学、水、光、植物四类音灵；每个谜题恢复一种环境能力，最终让庭院重新拥有水、光和生命。

维度	定义	设计落点
用途	课程作业 + 求职作品	同时呈现视觉结果、系统思考、AI 过程与可验证贡献
体验类型	第三人称环境解谜 Demo	无战斗、无对话，以观察、E 交互和空间反馈为主
核心循环	观察 → 激活 → 解谜 → 收集 → 复苏	四个音灵共用状态模型，三个核心区域使用不同交互动词
视觉方向	低多边形、克制、纪念碑式花园	冷灰休眠态；青蓝水、暖金光、低饱和绿作为复苏反馈
制作边界	个人项目、优先复用资产	不做战斗、背包、开放世界、多 NPC 与复杂音乐玩法
完成标准	可从入口跑通完整闭环并生成 Windows Build	编译、保存、PIE、日志与 Git 检查点共同记录

4	3	30	316
音灵阶段	核心谜题	Git 检查点	作者需求/验收指令

证据：README_AI.md、Task_List.md、Git 历史与本地 AI 协作记录。数字表示版本化过程，不等同于“全部由 AI 自动生成”。

SECTION 02

设计问题与成功标准

我不是先堆资产，而是先决定玩家在 8–12 分钟内必须看懂什么、学会什么、感受到什么

设计问题	我的主导判断	可验收结果
如何教会交互？	用出生点教学音灵验证 Dormant → Activated → Collected。	玩家先激活、后收集；提示不在开局硬弹。
如何避免三个区域雷同？	水使用持续操作与分段放水；光使用镜面方向；植物使用寻找、搬运与归位。	三个谜题分别训练“持续”“调整”“搬运”。
如何让复苏有层次？	把 WaterRestored、LightReachedPlantZone、PlantRestored 分离，避免一个计数统治所有表现。	环境表现只响应对应状态，不被教学 Air 提前推进。
如何控制个人项目范围？	优先可玩闭环，再做 Art Pass；每次只改一个故障点并列禁止修改项。	修改可回退、回归风险可控。
如何证明 AI 不是代替思考？	所有任务都写出目标、约束、节点级验收；由我在玩家视角否决伪完成。	文档保留失败截图、错误链和改动理由。

范围控制原则

战斗、敌人、对话、背包、技能树、开放世界、多人和复杂节奏玩法全部排除。把时间集中在交互可读性、状态门禁、环境反馈和完整构建上。

- 玩法优先级：可操作 > 可理解 > 可恢复 > 视觉润色。
- 技术优先级：真实执行线 > 节点存在；玩家画面 > 变量看似正确；落盘保存 > 内存态修改。
- 美术优先级：空间结构 > 路线清晰 > 低多边形统一 > 装饰密度。

SECTION 03

玩家流程

四个音灵使用同一状态语言，但每个核心区域提供不同的解题节奏

玩家体验流程 | 从教学到世界复苏

核心节奏：理解交互 → 修复水路 → 调整光路 → 完成植物仪式 → 环境完整复苏



最终体验流程：教学 → 两段水压锁 → 三镜反射 → 生命石搬运 → 完整复苏

区域	玩家动词	关键状态	反馈
教学	靠近、按 E 激活、接触收集	Air / Tutorial Collected	一次性左上角目标提示
水	长按 E 充能 Valve01/02	WaterRestored / WaterReachedPlantZone	闸门、前后半段水流、青蓝机关
光	E + 鼠标调整三面镜子	LightRestored / LightReachedPlantZone	固定入射、实时反射、暖金四段光
植物	寻找、搬运、放入任意空槽	3 Slots + 3 Blocks / Phase 6	高空音灵下降并自动激活收集

统一规则

音灵的 Dormant → Activated → Collected 是跨区域共享语言；谜题的差异来自解锁条件，而不是复制三套互不相干的收集系统。

SECTION 04

概念方向与视觉语言

AI 概念图用于统一气质；真正的关卡判断仍由路线、尺度和状态可读性决定



AI 概念方向图（非实机）：低多边形废弃花园、巨大遗迹尺度、远处音灵焦点

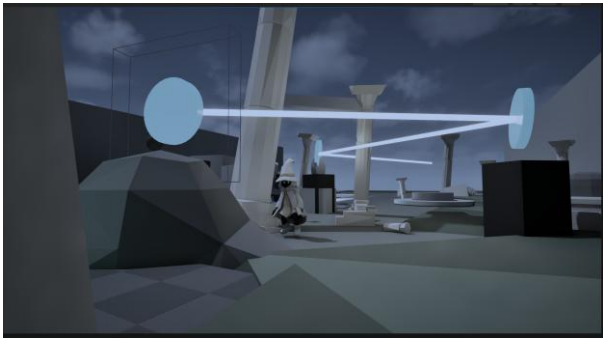
状态色	用途	控制原则
冷灰 / 低饱和	休眠世界与遗迹基础	不依赖纯黑；保留路径、轮廓和交互体可读性
青蓝	水、阀门、镜面反馈	只在机关和水体集中出现，不扩散成全屏科幻光
暖金	光束与光音灵	与青色镜面区分，帮助玩家读取入射/反射关系
苔绿 / 深绿	植物恢复与生命石	低饱和、偏灰；Plant Spirit 保持最高视觉优先级

概念图由 AI 辅助生成，承担氛围和比例参照；未被当作“实机完成度”证据。

SECTION 05

从灰盒到 Art Pass

先把谜题、路径和触发范围跑通，再用资产替换视觉层；玩法 Actor 始终保持独立



早期灰盒：大块基础几何用于验证路线、遮挡和恢复对比



ArtPass01：低多边形植被、石岸、遗迹柱体和分区色彩进入关卡

层级	做法	为什么这样做
玩法层	保留 Trigger、Zone、Controller、Spirit 与碰撞	视觉替换不应重建交互逻辑
视觉层	独立 Static Mesh Actor、NoCollision、关闭 Overlap 与导航影响	美术可单独隐藏、替换、回退
资产层	River Forest、Greek Ruins、LowPolyNature 先在测试关卡审计	先检查比例、Pivot、材质和依赖，再进入正式副本
关卡层	原始 LV_Showcase_Restore 保留；ArtPass01 在副本推进	降低美术替换破坏稳定玩法的风险

关键美术判断

“小型主人公探索巨大遗迹花园”不是把所有物体统一放大，而是用外围巨柱、树木轮廓和河岸体量制造压迫感，同时保持交互点周围的负空间。

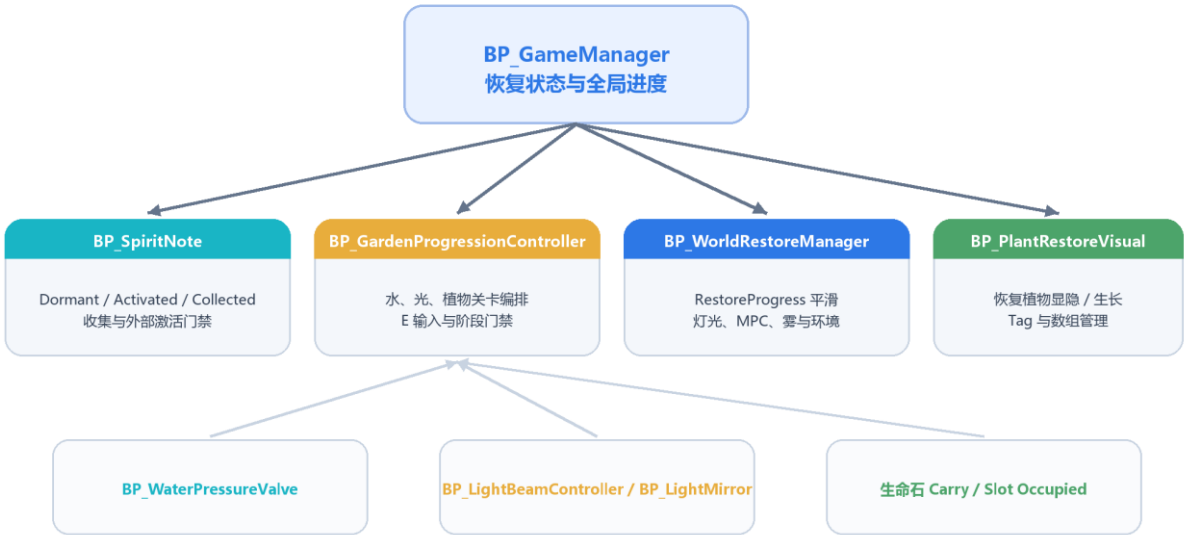
SECTION 06

技术架构

把全局恢复、单个音灵、区域谜题和环境表现拆开，避免一个计数或一个 Blueprint 承担全部职责

运行架构 | 状态、交互与视觉解耦

结构以实际项目资产为依据，省略非核心节点。



核心 Blueprint 关系：状态管理、区域进度、环境视觉和机关实现相互解耦

资产 / 类	职责	边界
BP_GameManager	音灵收集状态、恢复状态、关卡完成判断	不负责具体镜子、水阀或植物可视动画
BP_SpiritNote	Dormant / Activated / Collected、收集入口	Water 使用物理 E 授权，避免碰撞自动收集
BP_GardenProgressionController	水、光、植物区域的交互编排	保留各子系统状态，不直接替代 GameManager
BP_WorldRestoreManager	MPC、灯光、雾和整体恢复表现	Target 从 GameManager.RestoreProgress 读取
BP_PlantRestoreVisual	恢复植物显隐与视觉节奏	不修改植物最终 Transform 与玩法状态

SECTION 07

状态模型：从“总计数”转向“明确状态”

一个教学音灵曾让环境恢复阶段错位；修复的核心不是改阈值，而是改状态来源

实际故障

早期 CollectNote 使用 CollectedNotesCount 的 1/2/3 阈值设置 Water、Light、Plant。教学 Air 先被收集后占用了第一档，Water 再收集时会直接推进 Light，导致环境提前完全变亮。

旧方案	问题	最终判断
CollectedNotesCount ≥ 1/2/3	把“总收集数”和“恢复阶段”混成同一个概念	总计数只保留给总收集或通关；恢复状态按 NoteID 设置
UpdateEnvironment 读取总数	Air 也会进入 0–3 映射	RestoreStageCount = Water + Light + Plant 三个 Bool 之和
WorldRestoreManager 读取旧 RestoreNotesCount	表现层可能绕过 GameManager 的新结果	AdvanceRestore 直接读取 GameManager.RestoreProgress 作为平滑 Target

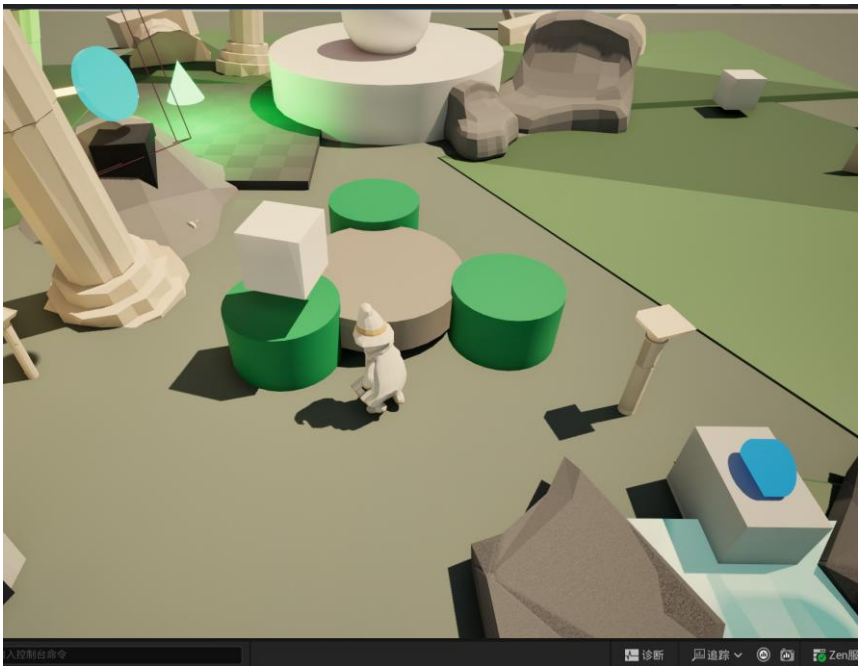
0	0.333	0.667	1.0
Air 恢复阶段	Water Target	Light Target	Plant Target

- 判断原则：计数描述“发生了多少”，状态描述“发生了什么”。
- 验证原则：不仅检查 Map Range 0–3 → 0–1，还继续追踪所有 OnRestoreProgressChanged 监听者。
- 结果：教学流程不再污染环境阶段，水、光、植物恢复与关卡完成判断各自保持清晰。

SECTION 08

水谜题迭代：从碰撞触发到两段水压锁

通过物理 E 授权、分段水流和两个阀门，把“自动完成”改成玩家可读、可持续操作的机关



开发期水道与植物区联调画面：水路、石岸和植物区域保持同一空间关系

迭代	发现的问题	设计/技术决策
Overlap 自动激活	进入区域即可激活或收集，E 失去意义	WaterSpirit 增加一次性 Physical E 授权；非 E 调用在入口门禁被阻断
一次 E 同时激活+收集	玩家看不到两阶段状态	E 顺序固定为先尝试收集、后尝试祭坛；第一次激活，第二次收集
单闸门完整放水	完成反馈太快，没有过程	Valve01 显示前半段；Valve02 执行现有 WaterFlowSequence 并显示后半段
松手区间判定	操作难以理解	改为 HoldProgress 恒速增长，达到 1 自动锁定；松手缓慢回退

最终交互

Water Spirit 激活 → Valve01 长按 E（约 2.2 秒，HoldRate 0.45）→ 前两段水出现 → Valve02 激活 → 后两段水与闸门演出 → WaterReachedPlantZone = true。

SECTION 09

光谜题迭代：稳定的三镜反射链

最终采用集中式控制器和四条独立光段，解决递归更新、实例丢失和入射光随镜面旋转的问题



未完成：冷灰环境、后续光段隐藏，玩家读取当前镜面出射预览



完成：四段暖金光连接到 PlantTarget，区域形成暖色焦点

工程问题	根因	最终结构
旋转 Mirror02 时入射光变化	整条路径递归重建，命中点依赖旋转组件	BeamHitPoint 固定在 Root；镜面仅改变自己的 OutgoingBeam
镜面处视觉断口	TraceStart 的 3cm 偏移被错误用于可视 Mesh 起点	TraceStart 偏移；BeamVisualStart 始终等于 BeamHitPoint
后续光路消失	关卡控制器实例或引用失效	唯一 BP_LightBeamController 实例，集中持有 Mirror01/02/03、Source 与 Target
未对准时没有反馈	未命中就隐藏当前出射段	当前镜子的暖金预览光始终显示；只有下一段受命中状态控制

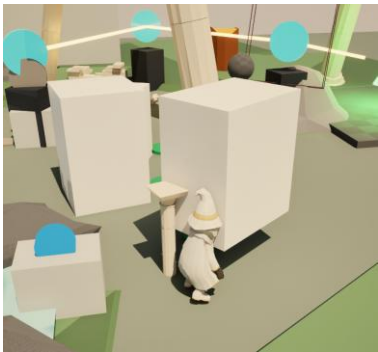
交互边界

镜子范围只负责 E + 鼠标调节；LightAltarZone 才是唯一光束启动区。LightRestored 开启 SourceBeam，LightReachedPlantZone 才推进植物流程。

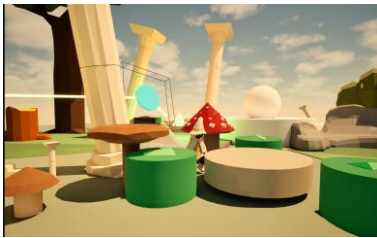
SECTION 10

植物谜题迭代：从“按 E 清障”到生命石搬运

玩家视角否决了“变量已经变化但画面没有搬运过程”的伪完成，最终重构为空间寻找与归位



旧流程：大型白色障碍按 E 下沉，容易误触发并提前完成
Stage03



中期原型：绿色槽位与植物区视觉测试，随后继续收紧空间与状态门禁

规则	最终实现	验收依据
拿取	空手按 E，在 300cm 内选择最近、未放置的生命石	任意顺序；一次 E 即 Attach 到角色前方 (90,35,25)
放置	任意生命石可进入任意未占用平台；XY Distance ≤ 130cm	圆片实际 World Location 是判断与吸附来源
进度	SlotOccupied + BlockPlaced 双重条件	1/3、2/3 不进入 Phase 6；已占用槽位拒绝第二块
收尾	3/3 → Phase 6 → 约 0.5 秒 → 1.8 秒下降	下降中不可交互；Finished 后自动 ActivateSpirit / TryCollectSpirit

最重要的一次判断

变量变化不等于体验完成。只要玩家没有肉眼看到方块在角色前方跟随移动，就继续追踪真实 E 执行线、Attach Parent 与可见性；同时取消抢焦点的藤蔓视觉。

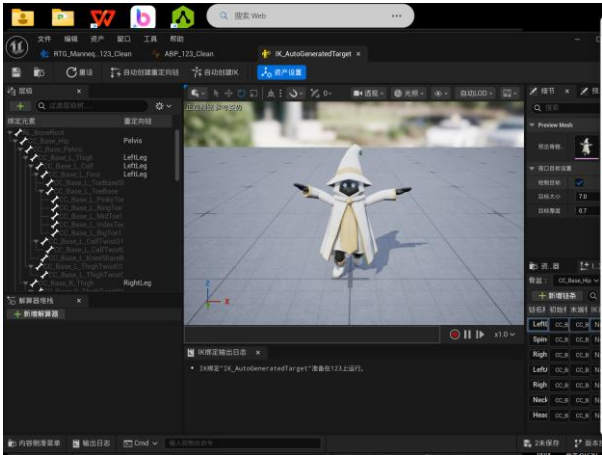
SECTION 11

角色生成与 UE 接入流程

生成式建模只解决起点；可用于正式玩家还需要网格、材质、骨架、重定向、动画蓝图和胶囊内定位全部成立



UE 中的自定义黑白金角色：清晰披风与帽檐剪影



目标 IK Rig：以 CC_Base_Hip 为 Retarget Root，排除 Cloak 骨链

工具	在本项目中的角色	我负责的判断
Tripo	生成角色基础几何与视觉方案	选择完整人物模型，不把 Skeleton/PhysicsAsset 当成 Mesh；保留清楚剪影
Blender	检查模型结构、节点、单位、Bind Pose 与异常几何	不能在 UE 内可靠修复的皮肤/绑定问题回到源文件处理
AccuRIG	生成人形骨架与基础蒙皮	确认髌、脊柱、四肢与头部链，披风骨不混入基础 locomotion 链
Unreal Engine	材质、IK Rig、Retargeter、动画蓝图、玩家组件接入	Mesh 保持 Actor Scale 1；通过 Relative Transform 对齐胶囊
Codex	资产审计、骨链诊断、Blueprint 接线、日志与验证整理	AI 操作必须服从可回退范围和实际预览验收

角色生成界面截图由作者另有保存；本页使用 UE 中的实际接入与 Rig 证据。Seedance 在项目用于概念/动态方向探索，不替代 UE 实现。

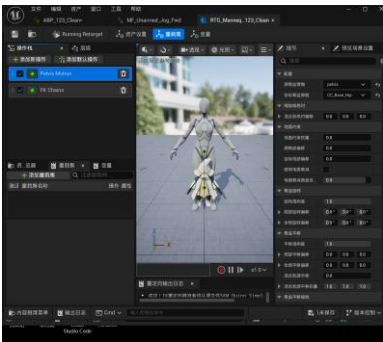
SECTION 12

角色重定向：失败如何变成可诊断问题

“模型能移动”不代表动画正确；必须区分 Actor、胶囊、Mesh、Root Bone 与 Pelvis 的运动来源



失败：源/目标预览比例与根运动异常，目标角色保持参考姿势或严重错位



修正：Pelvis Motion 的 Target Pelvis 指向 CC_Base_Hip，并继续核对 FK 链与根骨

症状	我要求检查的证据	最小修复方向
目标保持 T Pose	目标 Skeleton、Preview Mesh、Track 数据、FK Processor 输出	新建干净 Retargeter，先仅启用 Pelvis Motion + FK Chains
跑步前冲、松手回缩	Actor/Capsule/Mesh 相对位置、RL_BoneRoot、CC_Base_Hip 首尾变换	Jog 关闭 Root Motion、Force Root Lock；ABP 使用 Montages Only
身体蜷缩/重心低	Retarget Pose、Pelvis 高度、Spine/Leg 链、源动画姿态	保持 Pelvis Translation Alpha = 0，分离骨盆平移与旋转问题
持续低头	NeckTwist01、Head 与源姿势的相对旋转	只做颈/头最小 Pose 修正，不动已稳定的骨盆和腿

方法上的贡献

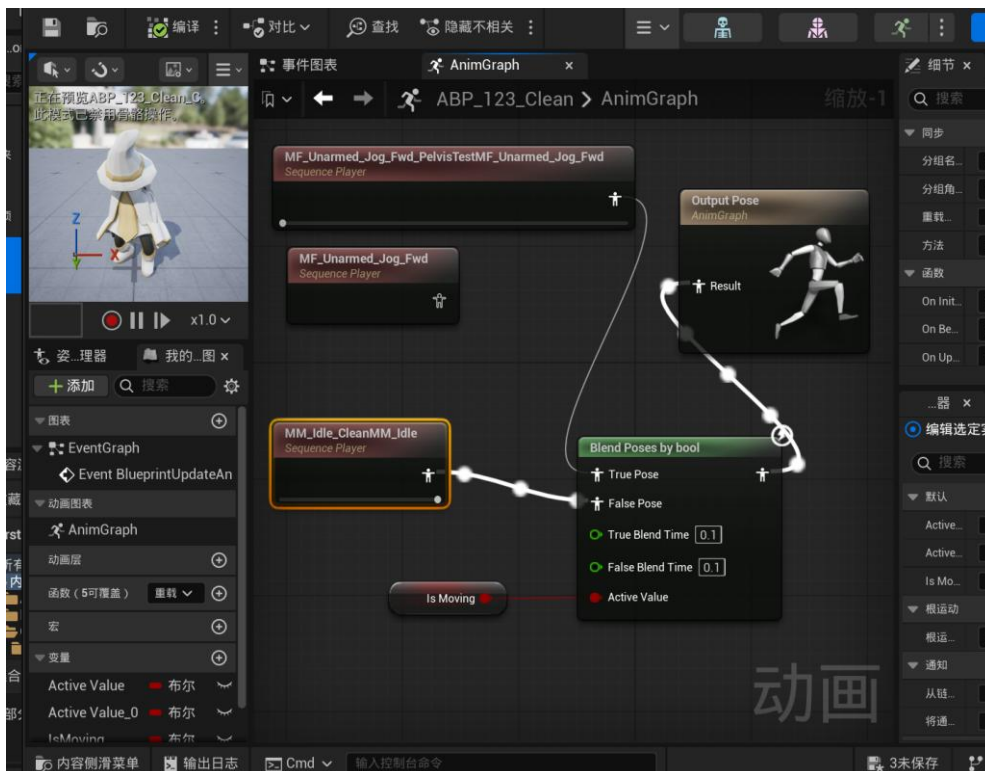
待机通过前不批量导出 Walk/Run/Jump；无法可靠操作 Retargeter 时立即停止写入，把错误限制在测试资产内。

主要目标资产：/Game/Characters/123_Animations/RTG_Mannequin_To_123_Clean。

SECTION 13

动画接入层

目标不是把不兼容的 ABP_Unarmed 强行赋给新骨架，而是建立 123 Skeleton 自己的动画资产与状态机



ABP_123 系列中的 Idle / Jog 条件混合与输出 Pose 调试画面

层	资产/设置	目的
骨架	/Game/Characters/123_Skeleton	目标角色所有重定向动画的唯一 Skeleton
动画	MM_Idle_Clean、Jog/Jump/Fall/Land 的 123 版本	不修改原 Mannequin 动画
状态机	ABP_123 / ABP_123_Clean	读取 Velocity / Ground Speed / Should Move，输出 locomotion Pose
角色接入	BP_PlayerCharacter → Mesh → Use Animation Blueprint	保持 Capsule、Camera、SpringArm、移动与 E 交互不变
根运动	Root Motion from Montages Only	由 CharacterMovement 驱动位移，避免动画首尾根骨造成回缩

角色移动与动画是两个独立层：输入/CharacterMovement 可正常并不证明 Pose 正常；本项目的诊断记录明确分开两者。

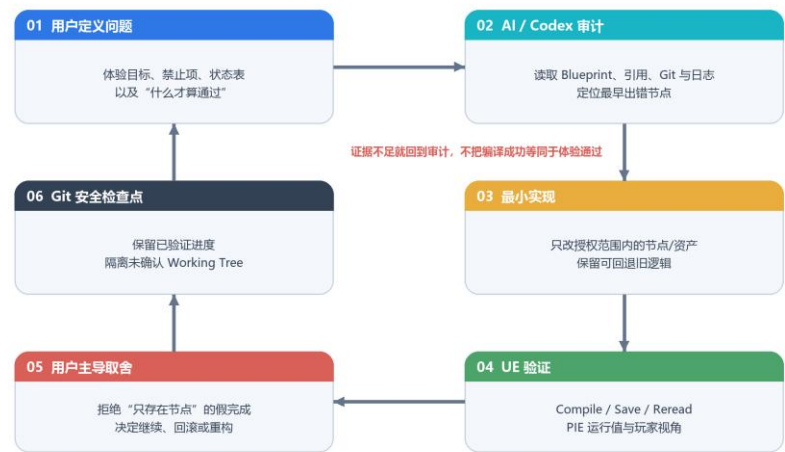
SECTION 14

AI 协作方法

AI 贯穿所有阶段，但方向、范围、取舍和玩家视角验收由我主导

人机协作闭环 | AI 不是替代判断，而是加速验证

每次修改都从用户给出的边界与验收标准开始，并以运行证据结束。



循环不是“输入提示词 → 得到成品”，而是“定义问题 → 审计证据 → 最小修改 → UE 验证 → 作者判断 → Git 检查点”

角色	实际贡献	不替代的责任
我（独立作者）	Brief、玩法规则、审美方向、资产选择、UE 摆放、限制条件、玩家体验验收、最终取舍	对结果负责；决定什么算完成、什么必须回退
Codex / ChatGPT	读取项目与蓝图、MCP 辅助编辑、节点/引用审计、日志诊断、Git 检查点、文档证据整理	不能代替真实玩家视角，也不能把内存态误报为落盘
Tripo / AccuRIG	角色几何生成与人形绑定起点	不保证骨链、权重、Retarget Pose 或 UE 动画可用
Blender / Seedance	源模型检查、概念/动态探索	不直接完成 UE 运行时系统
第三方资产包	River Forest、Greek Ruins、LowPolyNature 等视觉模块	不提供本项目的谜题、状态、构图和交互设计

核心观点

“AI 辅助所有阶段”不等于“AI 独立完成”。我用禁止项、状态表、玩家视角验收与检查点，把 AI 约束为工程协作者。

SECTION 15

AI 过程证据：提示词如何体现主导判断

本地记录共提取 316 条作者需求/验收指令；下面不是“咒语”，而是可执行的设计规格

代表性指令（节选）	体现的判断	对实现的影响
“第一次 E：收集失败，随后激活；第二次 E 才完成 Water 收集。”	把激活与收集拆成可感知的两步	物理 E 授权、调用顺序和碰撞自动收集门禁被明确下来
“旋转 Mirror02：Mirror01→Mirror02 完全不动，只变化 Mirror02 出射光。”	把光段所有权定义为局部、不可逆向修改	促成集中式四段 Beam Controller 与固定 BeamHitPoint
“如果画面中没有实际拿着方块移动，就不能报告搬运谜题完成。”	变量正确不等于体验正确	继续追踪 Attach Parent、Hidden、Relative Location 和真实 E 执行线
“任意 Block → 任意空 Slot；圆片实际位置是判定来源。”	降低顺序依赖，提升空间容错	实时 Distance2D、占用状态和实际 Actor 位置替代硬编码 Socket
“不要 hard reset；只提交已确认属于当前 Demo 的改动。”	保护长期工作树与可回退性	Git checkpoint 使用明确白名单，未确认修改留在 Working Tree

316	1,502	30	1
作者指令	AI 协作消息	Git 检查点	持续项目线程

为什么聊天记录能成为作品证据

它保存了每一次限制、失败、驳回和验收，而不是只有最终截图。案例因此可以区分“生成结果”“AI 操作”“我的主导判断”和“真实运行证据”。

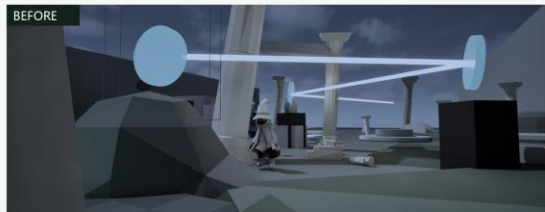
数据来自本机 Codex 会话导出；为保护隐私，案例不展示账号、邮箱或完整原始聊天。

SECTION 16

迭代对比

同一项目里同时保留灰盒、美术通过、未恢复/已恢复和角色失败/修复证据

01 空间构图



灰盒：验证路线与遮挡



Art Pass：建立低多边形巨大庭院

02 环境状态

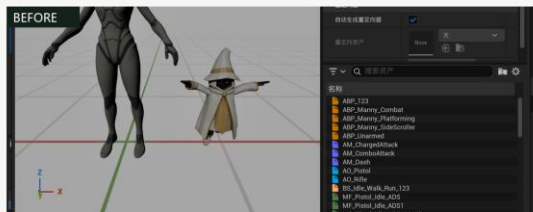


未恢复：冷灰、后续光段隐藏



已恢复：暖金四段光与区域亮起

03 角色技术



失败：Retarget Pose / 比例异常



修正：骨盆目标与根链定位

三类关键迭代：空间、美术状态与角色技术；失败证据与最终判断并列呈现

部分截图保留编辑器调试框与面板，作为开发过程证据；它们不代表最终发布画面。

SECTION 17

开发时间线与版本证据

从核心状态到 Art Pass、光束重建、角色接入和生命石谜题，每个大风险点前后都有本地检查点



2026-07-16 至 2026-08-08 的主要版本阶段；当前工作树在此后继续迭代

阶段	代表检查点	证明了什么
核心框架	core/world restore、multi-note stages	GameManager、SpiritNote、恢复事件与多音灵阶段形成
关卡闭环	garden progression、restore flow	水光植物状态能汇入同一关卡完成流程
美术通过	River Forest water art pass、ArtPass01 visuals	玩法副本与视觉 Actor 分离，原关卡保留
技术重构	vertical plant growth、rebuild light beam chain	失败方案被检查点隔离，可局部回退
最终玩法	water/light puzzle updates、character/water systems、plant carry placement	两段水阀、三镜、角色和搬运谜题进入同一 Demo

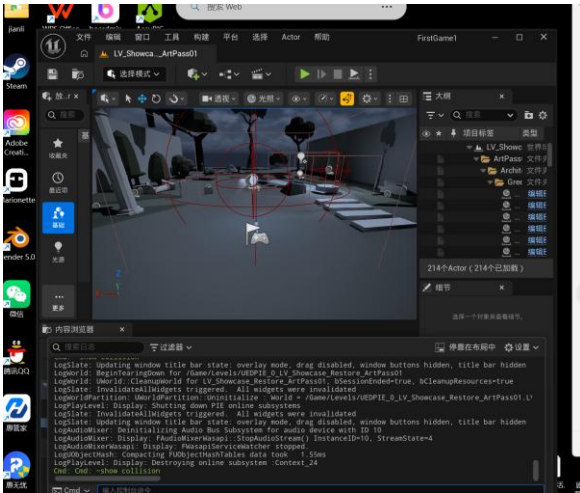
30	1,875	350	55
本地 Commits	版本触及路径	导入美术资产文件	材质资产文件

资产文件统计包含导入/模板/迭代内容，不代表全部为原创建模；本案例通过贡献矩阵单独说明作者、AI 与第三方资产的边界。

SECTION 18

测试、保存与真实证据

编译成功只是第一层；我把执行线、运行时状态、玩家画面、日志和落盘状态分开验证



PIE 与 Output Log 联合诊断：运行时状态、视觉结果和错误日志同时检查

验证层	方法	拒绝的伪证据
Blueprint	Compile、回读节点/引用、确认白色执行线	“节点存在”但未连接
运行时	Fresh PIE、真实 E、记录关键 Bool/Index/Transform	人工强制设置变量后的隔离结果冒充正常流程
画面	固定玩家视角观察拿取、光束连续、水段显隐	Actor Location 不动就宣称可见几何没有移动
日志	检查 Runtime Error、Accessed None、材质/物理警告	只看 FPS 或只看一次无报错
保存	保存资产/关卡，确认非 Dirty；World Partition 检查 External Actor	编辑器内存态修改冒充已落盘
版本	风险修改前执行 git-checkpoint，白名单提交	为了干净而 restore/delete 未确认文件

当前仍应诚实保留的技术债

最近日志中仍出现 BP_PlantRestoreVisual 将部分植物缩放到零而产生的 bad body instance 警告。下一步应以 Hidden/Visibility、NoCollision 或极小非零 Scale 替代零缩放，并重新做完整 Build 验证。

Windows Build 由作者确认存在；本次自动审计未在项目目录、Saved/StagedBuilds 或常见输出路径找到包体，因此未独立复核可执行文件。

SECTION 19

主导判断与实际贡献

这不是“AI 生成游戏”的案例，而是个人创作者如何把 AI 变成受约束的制作与诊断工具

工作流	我的实际贡献	AI / 工具辅助	最终责任
Brief / 范围	定义调律者、沉睡花园、四音灵、8–12 分钟与排除项	整理文档、检查需求一致性	我
游戏设计	决定水=持续、光=调整、植物=搬运；设计状态门禁与容错	枚举状态、实现节点、追踪引用	我
UE 实现	亲自在 UE 中搭建、摆放、选择资产、判断玩家视角和最终表现	MCP 辅助审计/编辑 Blueprint、编译与日志诊断	我
角色流程	确定剪影、选择模型、判断可用性、接入玩家并验收动画	Tripo 生成、AccuRIG 绑定、Blender 检查、Codex 诊断 Retarget	我
美术通过	制定巨大庭院尺度、区域色彩、密度与路线留白	资产检索、导入审计、批量属性检查	我
QA / 版本	真实操作、驳回伪完成、决定修复范围和回退策略	状态采样、日志、Git 检查点、证据汇总	我
案例文档	确定用途、观众、语言与必须展示的过程	自动提取 Git/会话/截图并排版成 PDF	我审核后使用

最能代表我的能力

我能把模糊的“游戏应该更好玩/更好看”转成状态、空间、输入顺序和验收标准；能在 AI 给出看似完成的结果时继续追问真实执行线与玩家画面；也能在范围扩大前停下来建立检查点。

- 系统设计：跨水、光、植物的状态解耦与阶段门禁。
- 关卡设计：从灰盒到 Art Pass 的空间可读性与巨大尺度。
- 技术美术：低多边形资产导入、材质、Pivot、Lumen/DX12 与运行时显隐。
- 角色技术流程：生成模型、骨骼、重定向、动画蓝图与 Root Motion 诊断。
- AI 协作：写出可执行限制、用证据验收、保护资产与版本历史。

SECTION 20

复盘

最大的进步不是增加了多少节点，而是更早发现 “错误的抽象” 和 “不可验证的完成声明”

做对了什么	为什么有效	下一次会更早做什么
用明确状态代替总计数	Air 不再污染 Water/Light/Plant 恢复阶段	第一周就写完整状态表与事件所有权
美术 Actor 与玩法 Actor 分离	视觉替换不移动 Trigger，不破坏 E 交互	为每个区域预先建立 Visual Root / Folder 规范
强制玩家视角验收	抓到方块变量变化但不可见、光束命中却断口等问题	建立固定相机截图与自动化状态快照
检查点优先于大重构	植物 Reveal、Pivot、光束重建可局部回退	每个高风险实验使用独立分支/关卡副本
保留失败证据	能说明决策质量，而不只是展示漂亮结果	每次迭代固定保存 Before / After / Why 三联证据

仍需提升	具体行动
构建可复现性	将 Windows Build 输出路径、版本号、打包日志和可执行文件哈希纳入 Release 清单
植物恢复技术债	清除零缩放产生的 physics/body 警告，完成一次全流程与打包回归
截图质量	关闭调试碰撞与编辑器 UI，补录固定机位的 1080p Dormant/Restored/谜题过程组图
角色动画精修	对 Neck/Head Retarget Pose、脚底接触和跑步重心做动画向的最终 polish
性能预算	在 ArtPass01 与 Build 中记录平均 FPS、GPU/Frame、显存、Lumen HWRT 实际状态

最重要的复盘

AI 能非常快地增加复杂度，因此个人项目最稀缺的能力反而是删减、隔离、验证和停止。取消藤蔓、旁路旧障碍、集中光束控制器，都是 “减少系统数量以提高体验清晰度” 的决定。

SECTION 21

简历与面试版总结

用 60 秒说明项目价值，再用案例中的节点、截图、失败与检查点回答追问

项目概述（可直接用于作品集）

独立完成 UE5.8.1 第三人称环境解谜 Demo《FirstGame1》。围绕“唤醒沉睡花园”设计教学、水压阀、三镜光路与生命石搬运四阶段体验；完成自定义角色生成/绑定/重定向、低多边形 Art Pass、环境恢复状态、Blueprint 交互、PIE 调试与 Windows Build。全程使用 AI 辅助资产审计、Blueprint 实现与诊断，但由本人定义规则、范围和验收标准。

简历要点	可量化证据
独立设计并实现 8–12 分钟第三人称环境解谜闭环	4 个音灵阶段、3 个差异化核心谜题、完整恢复结局
重构多阶段恢复架构，解决教学计数导致环境提前恢复的问题	NotelD 状态 + RestoreStageCount + GameManager.RestoreProgress
实现两段水压锁、集中式四段镜面光束与任意生命石归位系统	可读输入、局部光段所有权、实时 XY 容错和 3/3 门禁
完成生成式角色从模型到 UE 玩家接入的技术流程	Tripo / Blender / AccuRIG / IK Rig / Retargeter / ABP
建立 AI 协作与版本安全方法	316 条需求/验收指令、30 个本地 Git 检查点、失败方案可回退

面试时我会重点讲

- 为什么 Air 不应该进入恢复阶段计数，以及我如何从表现层继续追到监听者。
- 为什么三镜系统最终必须由四条独立 Beam 表示，而不是递归重建整条链。
- 为什么“方块变量已经携带”仍不算完成，以及玩家视角如何改变了植物谜题。
- AI 在项目中做了什么、没做什么；我如何用限制、证据和检查点保持主导权。

项目作者姓名与联系方式未在本次输入中提供，因此 PDF 未嵌入个人隐私信息；提交或投递前可在封面补充。